

Aplicación del Método SOR a Ecuaciones Diferenciales

Juan Celis

April 5, 2026

En muchos problemas físicos, las ecuaciones diferenciales no pueden resolverse analíticamente.

- Se utilizan métodos numéricos para aproximar soluciones.
- Las ecuaciones diferenciales se discretizan.
- Esto conduce a sistemas de ecuaciones lineales.
- Dichos sistemas pueden resolverse con el método SOR.

Ecuación diferencial modelo

Consideremos la ecuación:

$$\frac{d^2 u}{dx^2} = f(x)$$

Con condiciones de frontera:

$$u(a) = \alpha, \quad u(b) = \beta$$

Este tipo de problema aparece en:

- transferencia de calor
- electrostática
- mecánica

Discretización del dominio

Se divide el intervalo $[a, b]$ en puntos:

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, \dots, N$$

donde:

$$h = \frac{b - a}{N}$$

La función se aproxima como:

$$u(x_i) \approx u_i$$

Aproximación por diferencias finitas

La segunda derivada se aproxima por:

$$\frac{d^2 u}{dx^2} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = f(x_i)$$

Reorganizando:

$$-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = -h^2 f(x_i)$$

Esto genera un sistema:

$$A\mathbf{u} = \mathbf{b}$$

- Matriz tridiagonal
- Matriz dispersa
- Ideal para métodos iterativos

Aplicación del método SOR

Partimos del sistema:

$$-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = d_i$$

Despejando:

$$u_i = \frac{1}{2}(u_{i-1} + u_{i+1} - d_i)$$

Fórmula SOR para el problema

Aplicando sobre-relajación:

$$u_i^{k+1} = (1 - \omega)u_i^k + \frac{\omega}{2} \left(u_{i-1}^{k+1} + u_{i+1}^k - d_i \right)$$

- Usa valores nuevos y antiguos
- Acelera la convergencia

Algoritmo general

- 1 Definir la malla
- 2 Aplicar diferencias finitas
- 3 Construir el sistema lineal
- 4 Inicializar u_i
- 5 Elegir ω
- 6 Iterar con SOR

Criterio de convergencia:

$$\max |u_i^{k+1} - u_i^k| < \text{tol}$$

Cada punto u_i se actualiza usando sus vecinos:

- Propagación de información en la malla
- Búsqueda de equilibrio numérico

El parámetro ω :

- $\omega = 1 \rightarrow$ Gauss-Seidel
- $1 < \omega < 2 \rightarrow$ aceleración
- $0 < \omega < 1 \rightarrow$ más estable

Ventajas:

- Mayor rapidez que Gauss-Seidel
- Ideal para matrices dispersas
- Bajo costo computacional

Desventajas:

- Sensible a ω
- Puede divergir